

Architektury systemów komputerowych

Lista zadań nr 11

Na zajęcia 20, 21 i 26 maja 2025

Przydatne informacje można znaleźć w [1, §6.1], [1, §6.2], [1, §6.3] i [1, §6.4].

UWAGA! W trakcie prezentacji rozwiązań należy zdefiniować i wyjaśnić pojęcia, które zostały oznaczone **wyświetlaczoną** czcionką.

Zadanie 1. Rozważmy dysk o następujących parametrach: jeden **plater**; jedna **głowica**; 576 tysięcy **ścieżek** na powierzchni; 32000 **sektorów** na ścieżkę; 7200 obrotów na minutę; czas wyszukiwania: 1ms na przesko-czenie o 24 tysięcy ścieżek. Odpowiedz na następujące pytania:

1. Jaki jest średni **czas wyszukiwania** (ang. *seek time*)?
2. Jaki jest średni **czas opóźnienia obrotowego** (ang. *rotational latency*)?
3. Jaki jest **czas transferu** (ang. *transfer time*) sektora?
4. Jaki jest całkowity średni czas obsługi żądania?

Zadanie 2. Rozważmy napęd dyskiety 3½ o następujących parametrach: 300 obrotów na minutę, 512 bajtów na sektor, 18 sektorów na ścieżkę, 80 ścieżek na powierzchni. Dysk sygnalizuje dostępność danych zgłaszając **przerwanie** na każdy przeczytany bajt, a wykonanie **procedury przerwania** zajmuje $16\mu s$. Następnie do systemu dodajemy **kontroler DMA**, więc przerwanie będzie generowane tylko raz po wczytaniu sektora do pamięci. Ile czasu zostanie procesorowi na pozostałe czynności w trakcie czytania n sektorów (a) bez użycia (b) przy użyciu kontrolera DMA? Należy zignorować czas wyszukiwania ścieżki i sektora. W jaki sposób dodanie DMA do systemu poprawiło jego wydajność?

Wskazówka: Więcej informacji na temat przerwania można znaleźć w [1, §8.1.2].

Zadanie 3. Rozważamy umiarkowany nowoczesny procesor x86-64 (np. i7-6700), o częstotliwości takto-wania 2.5GHz, z trzema poziomami **pamięci podręcznej**. Niech funkcja $A(k)$ wyznacza czas, w cyklach procesora, w którym pamięć k -tego poziomu odpowiada na pytanie czy przechowuje dany **blok** pamięci. Niech funkcja $H(k)$ wyznacza prawdopodobieństwo z jakim blok znajduje się na k -tym poziomie **hierarchii pamięci**, pod warunkiem, że nie znajduje się na wcześniejszych poziomach. Dla rozważanego systemu mamy: $A(L1) = 4$, $A(L2) = 12$, $A(L3) = 40$, $A(DRAM) = 200$; $H(L1) = 0.9$, $H(L2) = 0.95$, $H(L3) = 0.98$, $H(DRAM) = 1.0$. Jaki jest (a) średni (b) pesymistyczny czas dostępu do pamięci w nanosekundach?

Pamiętaj! Dostęp do pamięci na poziomie $k + 1$ zachodzi tylko wtedy, gdy chybiłszy w pamięć na poziomie k .

Zadanie 4. Rozważmy **pamięć podręczną z mapowaniem bezpośrednim** (direct mapped cache), adresowa-ną bajtowo. Używamy adresów 32-bitowych w następującym formacie: (tag, index, offset) = (addr_{31...10}, addr_{9...5}, addr_{4...0}).

- Jaki jest rozmiar bloku w 32-bitowych słowach?
- Ile wierszy ma nasza pamięć podręczna?
- Jaki jest stosunek liczby bitów składujących metadane do liczby wszystkich bitów?

Zadanie 5. Mamy system z pamięcią operacyjną adresowaną bajtowo. Szerokość szyny adresowej wynosi 12. Rozważymy ponownie pamięć podręczną z mapowaniem bezpośrednim, posiadającą 8 wierszy, gdzie blok ma 4 bajty. Dla podanego niżej stanu pamięci podręcznej wyznacz, które bity adresu wyznaczają: offset, indeks, znacznik. Wszystkie wartości numeryczne podano w systemie szesnastkowym.

Indeks	Znacznik	Valid	B0	B1	B2	B3
0	00	1	40	41	42	43
1	33	1	FE	97	CC	D0
2	00	1	44	45	46	47
3	33	0	–	–	–	–
4	00	1	48	49	4A	4B
5	10	0	–	–	–	–
6	2F	1	9A	C0	03	FF
7	00	0	–	–	–	–

Określ, które z poniższych operacji odczytu wygenerują **trafienie** albo **chybienie** i ew. jakie wartości wczytają:

Adres	Trafienie?	Wartość
BC5	...	...
CC7	...	...
CD7	...	...

Pod jakim adresem w pamięci RAM leży bajt o wartości 0x4A z naszej pamięci podręcznej?

Zadanie 6. Weźmy pamięć podręczną z zadania 4, która początkowo jest pusta. Następnie wykonajmy na niej poniższy program:

```

1 int fun(int N, int tab[]) {
2     int sum = 0;
3     for(int t = 0; t <= 10; t++)
4         for(int i = 0; i < N; i++)
5             sum += tab[i];
6     return sum;
7 }
```

Ile trafień oraz chybień w pamięć podręczną wygenerują odwołania do pamięci w powyższym programie jeśli przyjmiemy wartość zmiennej N równą:

- 32,
- 256,
- 257,
- 512?

Czy powyższe liczby chybień mogą różnić się w zależności od położenia tablicy w pamięci?

Literatura

- [1] „*Computer Systems: A Programmer's Perspective*”
Randal E. Bryant, David R. O'Hallaron; Pearson; 3rd edition, 2016
- [2] „*What Every Programmer Should Know About Memory*”¹
Ulrich Drepper, November 21, 2007
- [3] „*Memory Systems: Cache, DRAM, Disk*”
Bruce Jacob, Spencer W. Ng, David T. Wang; Morgan Kaufmann, 2008

¹<https://www.akkadia.org/drepper/cpumemory.pdf>